

【C系列4.15】问题二：单参数函数

Tags: 迭代

Time Limit: 1 s

Memory Limit: 128 MB

Submission: 5839

AC: 2530

Score: 41.54

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

编写一个函数，该函数用迭代法求平方根。求平方根的迭代公式为：

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

其中a 是需要求平方根的数。（主函数代码部分已经写好，只需写函数部分，如果提交的不是c语言则需要提交全部代码）

```
#include<stdio.h>
```

```
#include<math.h>
```

```
double happy(double a);
```

```
double a;
```

```
int main() {
```

```
    while (scanf("%lf", &a) != EOF) {
```

```
        printf("%.6lf ", happy(a));
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Input

输入实数a。

Output

输出a的平方根。答案精确到10-6.

Samples

input	Copy
8	
output	Copy
2.828427	

Hint

特别需要注意当 $a=0$ 的情况。

[Submit](#)[Codes](#)

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 15:45:39